

Baigtinis automatas

Laiko limitas: 2 sekundės Atminties limitas: 1024 MiB

Turime N skirtingo aukščio langelių, išdėstytų iš eilės ir sunumeruotų nuo 0 iki $N - 1$ iš kairės į dešinę. Langelio i aukštis yra p_i , o seka $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ yra skaičių $0, 1, \dots, N - 1$ kėlinys*.

Skaičių $0, 1, \dots, N - 1$ kėliniu* vadiname N skaičių seką kurioje lygiai vieną kartą pasikartoja kiekvienas iš skaičių $0, 1, \dots, N - 1$.

Du langeliai su **indeksais** i ir j vadinami *artimais* tada ir tik tada, kai $|i - j| \leq 1$. Konkrečiai, kiekvienas langelis yra artimas ir pats sau.

Kažkuriame langelyje yra padėtas robotas ir jis priima tokias komandas:

- **MAX**: robotas randa **aukščiausią** artimą langelį ir pereina į jį;
- **MIN**: robotas randa **žemiausią** artimą langelį ir pereina į jį;

Kadangi langelis yra arti ir pats sau, įvykdęs komandą robotas gali likti stovėti toje pačioje vietoje.

Programa yra baigtinė komandų seka, kur kiekviena komanda yra arba **MAX**, arba **MIN**. Jei robotas pradeda langelyje X ir vykdo programą S , jis baigia vienareikšmiškai nustatomame langelyje $\text{result}(S, X)$.

Jums bus pateikta Q užklausų, kiekviena iš jų nurodo roboto galimų pradinių langelių aibę $(x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1})$, kurios dydis yra K_i ($0 \leq i < Q$). Kiekvienai užklausiai turite nustatyti, ar egzistuoja programa, kuri perkelia robotą į tą patį galutinį langelį, nepriklausomai nuo to, kuri pradinė padėtis iš x bus naudojama.

Formaliai, jūs turite nustatyti, ar egzistuoja programa S tokia, kad:

$$\text{result}(S, x_0) = \text{result}(S, x_1) = \dots = \text{result}(S, x_{K_i-1}).$$

Kėlinys* p yra **toks pats** visoms užklausoms.

Atkreipk dėmesį, kad tokios programos sudaryti nereikia – tereikia nurodyti, ar ji egzistuoja.

Implementacijos detalės

Pirmoji funkcija, kurią turite realizuoti, yra:

```
void initialize(std::vector<int> p)
```

- p : skaičių nuo 0 iki $N - 1$ kėlinys*.

Antroji funkcija, kurią turite realizuoti, yra:

```
bool exists_program(std::vector<int> x)
```

- x : masyvas, nurodantis langelius griežtai didėjančia tvarka, pateiktas užklausiai.

Funkcija `initialize` iškviečiama lygiai vieną kartą, prieš kviečiant funkciją `exists_program`.

Funkcija `exists_program` iškviečiama Q kartų, po vieną kiekvienai užklausiai. Ji turi grąžinti `true`, jei egzistuoja programa, po kurios robotas atsiduria tame pačiame langelyje nepriklausomai nuo to, iš kurio iš duotų langelių jis pradėjo, ir `false` – priešingu atveju.

Ribojimai

- $3 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$
- $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$ yra skaičių $0, 1, \dots, N - 1$ kėlinys*
- $2 \leq K_i \leq N$
- $0 \leq x_0 < x_1 < \dots < x_{K_i-1} < N$ kiekvienai užklausiai
- K_i suma visose Q užklausose neviršija 10^6 .

Pavyzdžiai

Pavyzdinė vertinimo įvestis 1	Pavyzdinė vertinimo išvestis 1
3 3 0 2 1 2 0 2 3 0 1 2 2 1 2	111

Pavyzdinė vertinimo įvestis 2	Pavyzdinė vertinimo išvestis 2
7 3 0 4 2 1 3 5 6 3 0 1 3 3 1 3 4 2 3 6	001

1 pavyzdžio paaiškinimas

Šiame pavyzdyje $p = [0, 2, 1]$. Antrojoje užklausoje robotas gali pradėti langelyje 0, langelyje 1 arba langelyje 2. Panagrinėkime programą `[MAX]`.

- Kai robotas pradeda langelyje 0: langeliai, esantys arti 0, yra langeliai su indeksais 0 ir 1. Robotas, vykdydamas komandą `MAX`, pereina į langelį 1, nes $p_0 < p_1$.
- Kai robotas pradeda langelyje 1: langeliai, esantys arti 1, yra langeliai su indeksais 0, 1 ir 2. Robotas, vykdydamas komandą `MAX`, lieka langelyje 1, nes $p_0 < p_1$ ir $p_1 > p_2$.
- Kai robotas pradeda langelyje 2: langeliai, esantys arti 2, yra langeliai su indeksais 1 ir 2. Robotas, vykdydamas komandą `MAX`, pereina į langelį 1, nes $p_1 > p_2$.

Taigi egzistuoja programa, po kurios robotas atsiduria langelyje 1 pradėjęs iš visų trijų pradinių langelių, todėl atsakymas šiai užklausei yra `true`. Tinka ir kitos programos, tokios kaip `[MIN, MAX]`, `[MIN, MIN, MAX, MIN, MAX, MIN]` ir `[MAX, MIN, MAX]`.

2 pavyzdžio paaiškinimas

For this example, $p = [0, 4, 2, 1, 3, 5, 6]$.

Pirmoms dviem užklausoms galima parodyti, kad nėra programos, su kuria robotas atsidurtų tame pačiame langelyje iš kiekvieno duoto pradinio langelio, todėl atsakymas į abi yra `false`.

Panagrinėkime paskutinę užklausą, su kuria robotas gali pradėti langelyje 3 arba langelyje 6, ir panagrinėkime programą `[MAX, MAX, MAX]`.

- Kai robotas pradeda langelyje 3: langeliai, esantys arti 3, yra langeliai su indeksais 2, 3 ir 4. Kadangi $p_3 < p_4$ ir $p_2 < p_4$, robotas persikelia į langelį 4. Vykdydamas kitas dvi komandas, jis atsiduria langelyje 6.
- Kai robotas pradeda langelyje 6, jis visą laiką lieka langelyje 6 ir galiausiai sustoja.

Todėl atsakymas į šią užklausą yra `true`. Programa `[MIN, MAX, MAX, MAX]` taip pat tinka. Tačiau kitos programos gali netikti. Pavyzdžiui, jei naudotų programą `[MAX, MAX]`, robotas atsidurtų langelyje 5 pradėdamas langelyje 3, bet atsidurtų langelyje 6 pradėdamas langelyje 6.

Dalinės užduotys

Dalinė užduotis	Taškai	N	Q	K_i	Papildomi ribojimai
0	0	–	–	–	Pavyzdžiai
1	3	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	Jei atsakymas į užklausą yra teigiamas, tai egzistuoja tinkama programa, naudojanti lygiai 1 komandą.
2	7				Jei atsakymas į užklausą yra teigiamas, tuomet egzistuoja tinkama programa, naudojanti ne daugiau kaip 5 komandas.
3	9	≤ 100	≤ 500	$= 2$	–
4	17	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$= 2$	–
5	7	$\leq 2 \cdot 10^5$			$x_1 = x_0 + 1$ kiekvienai užklausiai.
6	8	$\leq 5\,000$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	–
7	13	$\leq 2 \cdot 10^5$	$\leq 5 \cdot 10^5$	$\leq N$	Kėlinys* iš pradžių didėja, paskui mažėja, o paskui vėl didėja. Formaliai, egzistuoja du sveikieji skaičiai a, b , tokie kad $0 < a < b < N - 1$ ir $p_0 < p_1 < \dots < p_a > p_{a+1} > \dots > p_b < p_{b+1} < \dots < p_{N-1}$.
8	13				$p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots < p_{N-1}$ jei N yra lyginis, arba $p_0 < p_1 > p_2 < p_3 > \dots > p_{N-1}$ jei N yra nelyginis.
9	23				–

Pavyzdinis vertintojas

Įvesties formatas yra toks:

- eilutė 1: du sveikieji skaičiai – N ir Q reikšmės;
- eilutė 2: N sveikųjų skaičių $p_0, p_1, \dots, p_{N-1}$, kur p_i yra i -ojo langelio aukštis;
- eilutė $3 + i$: langeliai, pateikti i -ajai užklausiai – sveikasis skaičius K_i , po kurio toje pačioje eilutėje seka K_i sveikųjų skaičių $x_0, x_1, \dots, x_{K_i-1}$, galimi roboto pradiniai langeliai.

Išvesties formatas yra toks:

- eilutė 1: dvejetainė eilutė, kurios ilgis Q , o jos i -asis simbolis yra 1, jei atsakymas į i -ąją užklausą yra `true`, ir 0 – priešingu atveju.